

Цели:

1. Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами
2. Ознакомиться с управлением системой хранения

Часть 1. Работа с файлами и каталогами

Файловая система

В Linux есть понятие корневой файловой системы. Корневая файловая система создается на разделе диска, который был выбран при установке системы. Представим, что в системе есть только один диск. Тогда имя у него будет `/dev/sda`. Пусть на диске созданы несколько разделов (не важно, какая файловая система используется) - `/dev/sda1`, ... `/dev/sda7`. При установке Linux системы был выбран раздел `/dev/sda5`. Тогда на этом разделе будет создана корневая файловая система, которая обозначается как `/`. Она содержит базовый набор каталогов, который практически одинаковый для всех дистрибутивов - `/bin`, `/etc`, `/home`, `/mnt`, `/tmp`, `/usr`, `/var`. Содержимое этих каталогов будет рассмотрено далее.

Чтобы вы могли обратиться к файлам, которые находятся на другом разделе (без разницы, находится ли этот раздел на этом диске или на каком-то другом, например, на флешке), этот раздел нужно подмонтировать. Монтирование означает связывание каталога корневой файловой системы с каким-то разделом. После монтирования вы можете обратиться к файлам на этом разделе через назначенный при монтировании каталог. Например, раздел `/dev/sda1` вы можете подмонтировать к каталогу `/mnt/sda1`, `/dev/sda2` - к `/mnt/sda2` и т.д. Название каталога может быть произвольным - не обязательно называть его так, как называется раздел. Можно подмонтировать, например, `/dev/sda1` к `/mnt/windows`.

Когда вы подключаете флешку или USB-диск, он автоматически монтируется к подкаталогу `/media/<UUID-устройства>`.

Как видите, разница с Windows кардинальна. Если в Windows есть какое-то абстрактное понятие Компьютер, то в Linux его можно сравнить с корневой файловой системой (хотя сравнение очень «натянутое»). Доступ к разделам осуществляется не через логические диски, а через каталоги корневой файловой системы. К этому нужно привыкнуть.

/ — root(корневой или) каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: `pwd`, `ls`, `cat`, `ps`);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ `initrd`, ядро `vmlinuz`);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

Базовая навигация

pwd - вывод рабочего каталога

cd /etc/nginx/ - Переход по абсолютному пути, начиная с корня ФС

cd ./test - Переход по относительному пути, переход осуществляется от текущего рабочего каталога

cd ~<Имя пользователя> - Переход в домашнюю директорию пользователя

cd - Переход в домашнюю директорию текущего пользователя

cd .. - Переход на уровень выше дерева ФС

Отображение файлов и каталогов

ls - Отображение содержимого текущего каталога

ls -l - Отображение с доп. информацией Права, владелец, группа, ссылки на файл и время создания

ls -a Включение скрытых файлов в отображение

ls -lh Отображение дополнительных данных, отображение размеров в читаемом виде. Опции можно комбинировать

```
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
text.iso  text.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
text.png  Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls -lh
итого 36K
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin  0 ноя 25 01:05 text.iso
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin  0 ноя 25 01:05 text.png
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin 144 ноя 25 01:20 text.txt
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Видео
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Документы
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Загрузки
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Изображения
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Музыка
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4,0K ноя 23 23:16 Шаблоны
kostin@kostin-VirtualBox:~$
```

Поиск файла

find <Путь> - Позволяет искать по указанному пути

список опций:

-name - поиск по имени файла

-user - поиск файлов, принадлежащих указанному пользователю

-type - поиск файлов указанного типа

Типы:

d - директория

f - файл

```

kostin@kostin-VirtualBox:~$ find /home/ -name text.txt
/home/kostin/text.txt
kostin@kostin-VirtualBox:~$ find /etc/ -type f -name hosts
/etc/hosts
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
find: '/etc/ssl/private': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
kostin@kostin-VirtualBox:~$

```

Создание, копирование и перемещение файлов

Создание и обновление файлов

touch <путь>

Создать файл по указанному пути

Обновить время последнего доступа, если файл существует

Используется для создания "флагов", файлов, обозначающих, что некое действие произошло (что скрипт выполнялся)

Создание каталогов

mkdir <Путь> Создать каталог по данному адресу. Все каталоги, предшествующие создаваемому, должны существовать.

mkdir -p <Путь> Последовательно создать все промежуточные каталоги

```

kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
text.iso  text.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
text.png  Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
kostin@kostin-VirtualBox:~$ mkdir testDir1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
testDir1  text.png  Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
text.iso  text.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
kostin@kostin-VirtualBox:~$ mkdir testDir2/internalDir/targetDir
mkdir: невозможно создать каталог «testDir2/internalDir/targetDir»: Нет такого
файла или каталога
k Rhythmbox in-VirtualBox:~$ mkdir -p testDir2/internalDir/targetDir
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
testDir1  text.png  Документы  Музыка        Шаблоны
testDir2  text.txt  Загрузки   Общедоступные
text.iso  Видео    Изображения  'Рабочий стол'
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls testDir1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls testDir2
ls: невозможно получить доступ к 'testDir2': Нет такого файла или каталога
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls testDir2
internalDir
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls testDir2/internalDir/
targetDir
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls testDir2/internalDir/targetDir/
kostin@kostin-VirtualBox:~$

```

Копирование файлов и каталогов

cp <Путь1> <Путь2> Скопировать файл из одного пути в другой
Создается новый файл, в него последовательно записывается содержимое старого
Права и метки на файлах будут разные. Это разные файлы.

Конфигурации копирования

- p** Полное копирование метаданных Только root
- f-i** Перезаписывать файлы без спроса Интерактивно спрашивать о каждом файле
- r** Рекурсивно скопировать содержимое директорий
- u** Обновить файл-приемник, если источник новее

```
kostin@kostin-VirtualBox:~$ cp /etc/passwd passwd1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls -l
итого 48
-rw-r--r-- 1 kostin kostin 2741 ноя 28 23:28 passwd1
drwxrwxr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 28 23:17 testDir1
drwxrwxr-x 3 kostin kostin 4096 ноя 28 23:18 testDir2
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin  0 ноя 25 01:05 text.iso
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin  0 ноя 25 01:05 text.png
-rw-rw-r-- 1 kostin kostin 144 ноя 25 01:20 text.txt
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Видео
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Документы
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Загрузки
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Изображения
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Музыка
d LibreOffice Writer tin kostin 4096 ноя 23 23:16 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 kostin kostin 4096 ноя 23 23:16 Шаблоны
kostin@kostin-VirtualBox:~$ echo 123 >> passwd1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ cp -u /etc/passwd passwd1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ tail -1 passwd1
123
kostin@kostin-VirtualBox:~$
```

Копирование директорий

cp -r <Каталог1> <Каталог2> Рекурсивно скопировать содержимое Каталог1 и всех поддиректорий в Каталог2. При применении wildcard(*) трактовка несколько усложняется.

cp -r /home/user/dir1 /home/user/dir2

Итоговая структура будет /home/user/dir2/dir1

Копируем содержимое каталога dir1 и далее рекурсивно

cp -r /home/user/dir1/* /home/user/dir2

Содержимое будет скопировано без упоминания dir1

Перемещение файлов и каталогов

mv <Путь1(Откуда)> <Путь2(Куда)>

Перемещает файл из каталога в каталог. **Физически** меняются только записи в **каталогах**. Если каталоги расположены на разных ФС - будет физическое копирование данных.

Переименование файлов

Имя - место файла в файловой иерархии. Файлы существуют отдельно от своих имен

Переименовать == переместить

mv fileNameOld fileNameNew - Переименовать файл **fileNameOld** в **fileNameNew**

ОДНАКО команда **rename** позволяет не просто переименовать файл, а переименовать файл согласно образцу, в котором можно использовать регулярное выражение.

rename .htm .html *htm - В данном случае все *.htm файлы переименованы в .html.

Удаление директорий

rmdir <Путь> Удалить пустую директорию

rmdir -p <Путь> Удалить директорию и все перечисленные в пути

Командой **rmdir** можно удалить ТОЛЬКО ПУСТЫЕ каталоги.

Удаление файлов и каталогов

rm <Путь> Удалить файл

rm -f <Путь> Форсировать удаление, не показывать запрос о подтверждении

rm -rf <Путь> Рекурсивное удаление каталога вместе с содержимым (**ПРИМЕНЯТЬ С КРАЙНЕЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ**)

```
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
passwd1  text.iso  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
testDir1  text.png  Документы  Музыка        Шаблоны
testDir2  text.txt  Загрузки   Общедоступные

kostin@kostin-VirtualBox:~$ rmdir testDir1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
passwd1  text.png  Документы  Музыка        Шаблоны
testDir2  text.txt  Загрузки   Общедоступные
text.iso  Видео     Изображения  'Рабочий стол'

kostin@kostin-VirtualBox:~$ rm passwd1
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
testDir2  text.png  Видео      Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
text.iso  text.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны

kostin@kostin-VirtualBox:~$ rmdir testDir2/
rmdir: не удалось удалить 'testDir2/': Каталог не пуст
kostin@kostin-VirtualBox:~$ rmdir -rf testDir2/
rmdir: неверный ключ - «r»
По команде «rmdir --help» можно получить дополнительную информацию.
kostin@kostin-VirtualBox:~$ rm -rf testDir2/
kostin@kostin-VirtualBox:~$ ls
text.iso  text.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
text.png  Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
kostin@kostin-VirtualBox:~$
```

Задание по 1-ой ЧАСТИ

1. Создайте следующую структуру каталогов в домашнем каталоге пользователя:
 - a. MyRoot/Dir1/.
 - b. MyRoot/Dir2/.
 - c. MyRoot/Dir3/.
2. Скопируйте содержимое каталога /etc/pam.d/ в MyRoot/Dir1.
3. Скопируйте каталог /etc/iproute2/ в MyRoot/Dir2.
4. Создайте файл testfile.txt. в каталоге Dir3.
5. С помощью текстового редактора в testfile запишите и сохраните какой-нибудь текст.
6. Переместите testfile в MyRoot.
7. Создать копию папки MyRoot с именем CopyMyRoot.
8. Удалить CopyMyRoot со всем содержимым (**ВЫПОЛНЯЕМ ПРИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕ**).

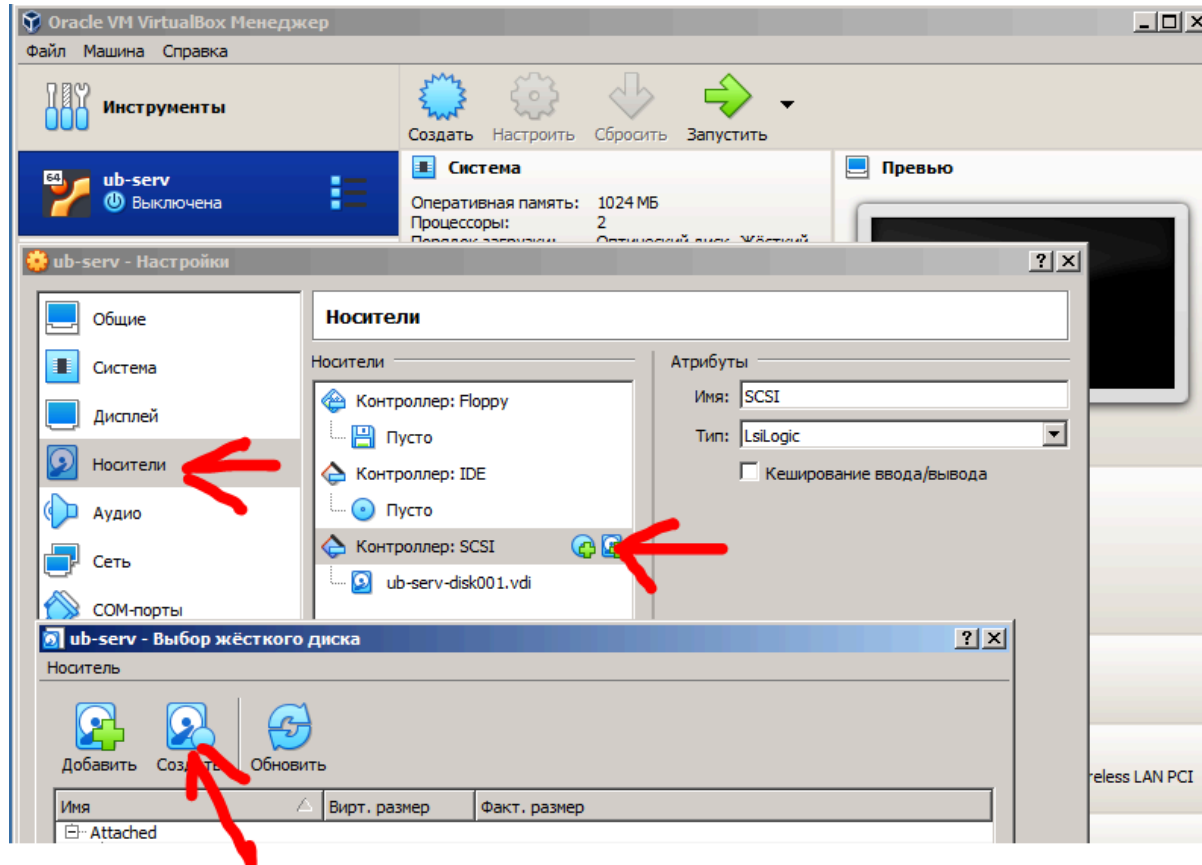
Часть 2. Управление системой хранения данных

Шаг 1. Добавление диска

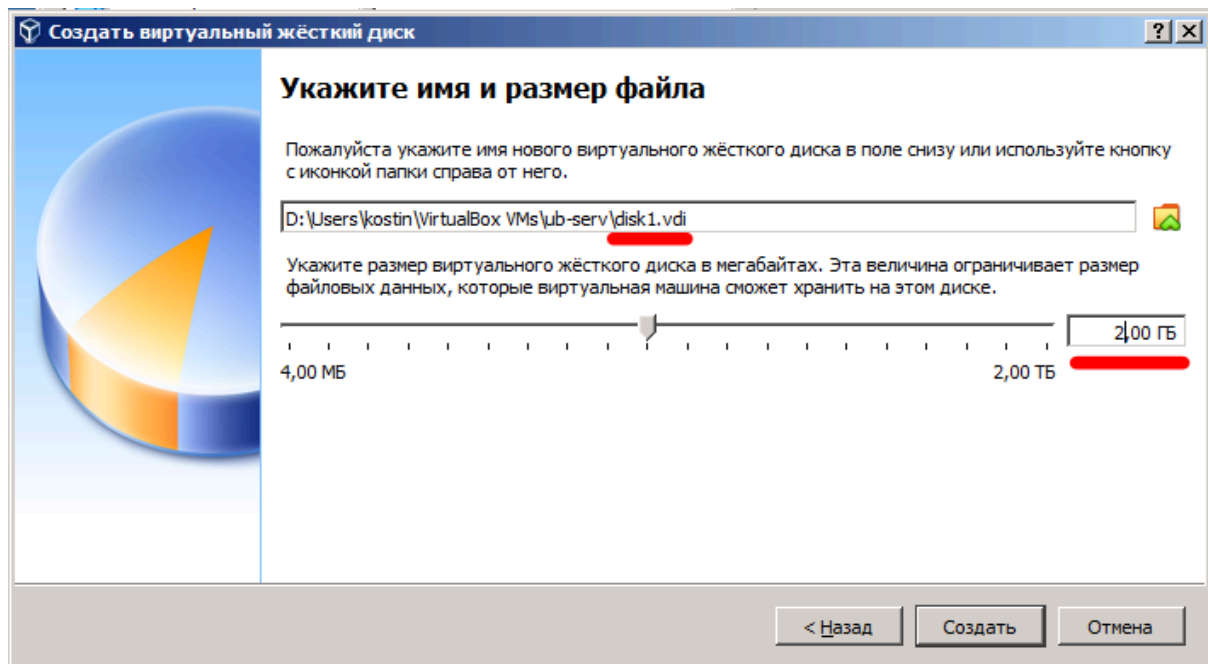
Выключите систему

sudo poweroff

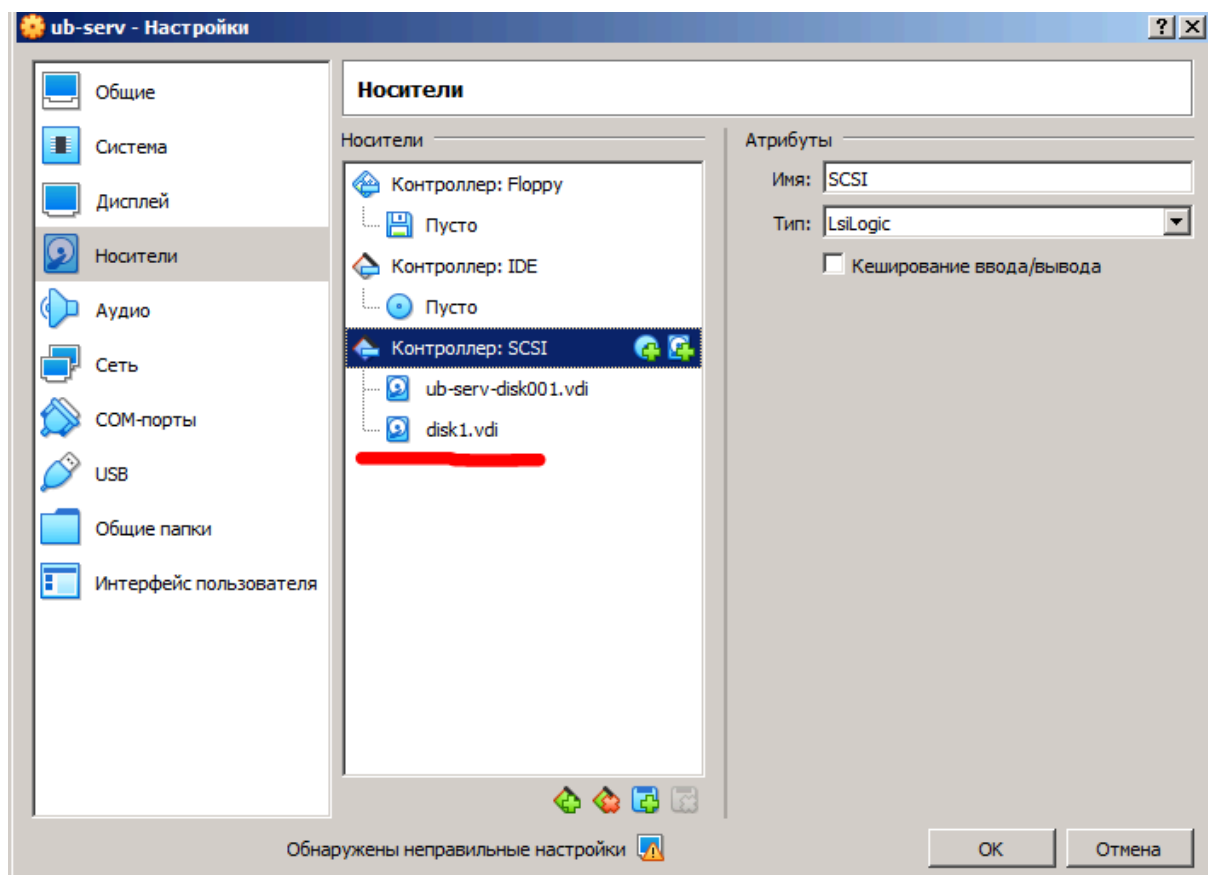
Войдите в настройки виртуальной машины и в меню Носители добавьте жесткий диск к контроллеру SATA:



Примите все параметры по умолчанию, кроме имени диска, в качестве которого введите disk1:



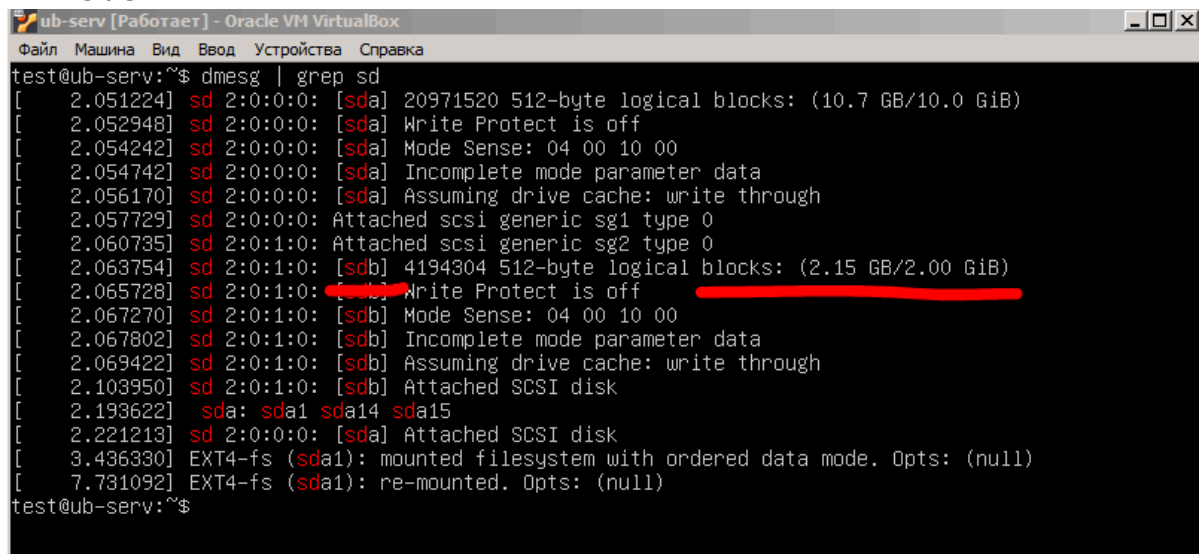
В итоге должно получиться так.



Запустите виртуальную машину.

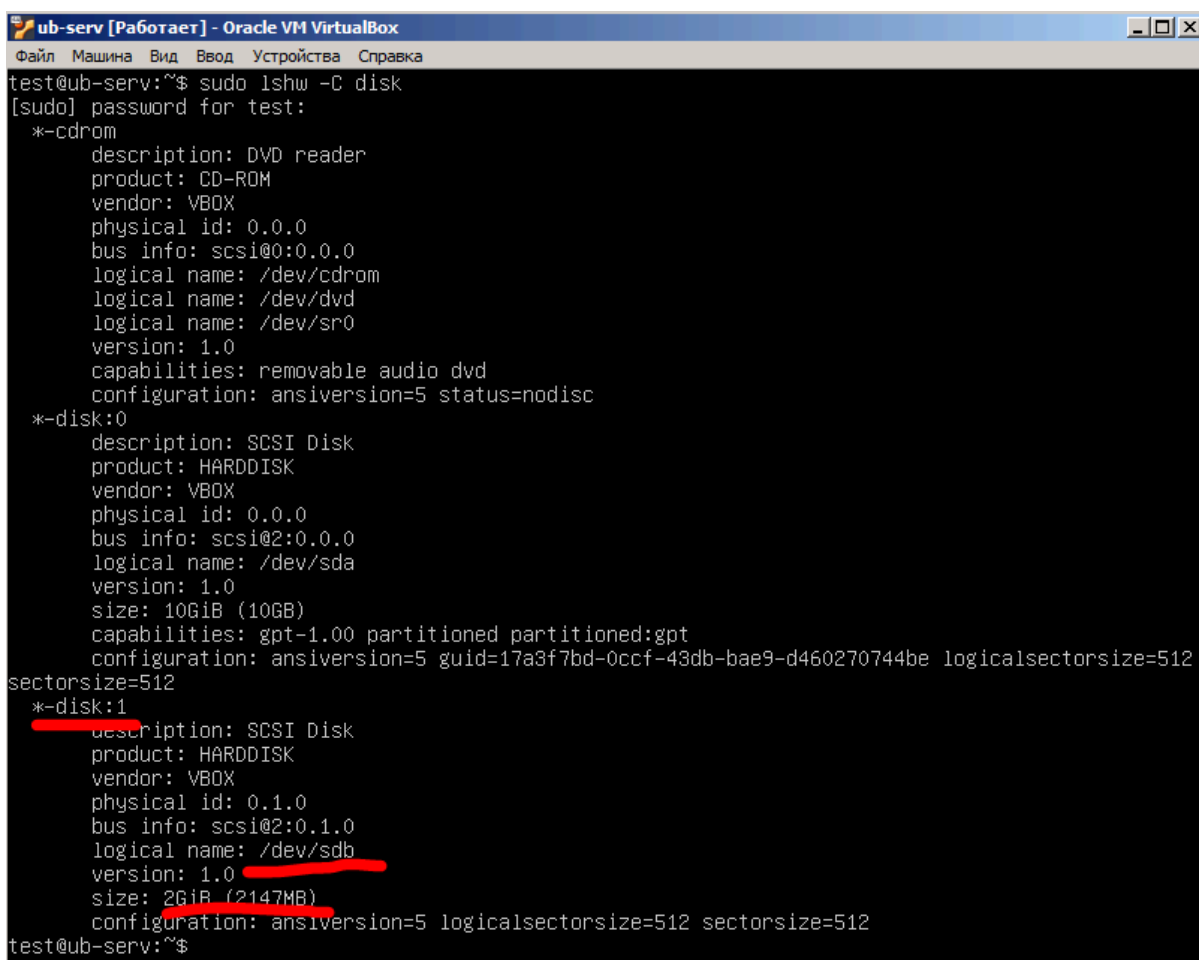
Выполните команды для отображения информации о дисках:

dmesg | grep sd



```
test@ub-serv:~$ dmesg | grep sd
[ 2.051224] sd 2:0:0:0: [sda] 20971520 512-byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
[ 2.052948] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.054242] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 04 00 10 00
[ 2.054742] sd 2:0:0:0: [sda] Incomplete mode parameter data
[ 2.056170] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 2.057729] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.060735] sd 2:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.063754] sd 2:0:1:0: [sdb] 4194304 512-byte logical blocks: (2.15 GB/2.00 GiB)
[ 2.065728] sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.067270] sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 04 00 10 00
[ 2.067802] sd 2:0:1:0: [sdb] Incomplete mode parameter data
[ 2.069422] sd 2:0:1:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.103950] sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.193622] sda: sda1 sda14 sda15
[ 2.221213] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.436330] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.731092] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
test@ub-serv:~$
```

sudo lshw -C disk



```
test@ub-serv:~$ sudo lshw -C disk
[sudo] password for test:
*-cdrom
  description: DVD reader
  product: CD-ROM
  vendor: VBOX
  physical id: 0.0.0
  bus info: scsi@0:0.0.0
  logical name: /dev/cdrom
  logical name: /dev/dvd
  logical name: /dev/sr0
  version: 1.0
  capabilities: removable audio dvd
  configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-disk:0
  description: SCSI Disk
  product: HARDDISK
  vendor: VBOX
  physical id: 0.0.0
  bus info: scsi@2:0.0.0
  logical name: /dev/sda
  version: 1.0
  size: 10GiB (10GB)
  capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
  configuration: ansiversion=5 guid=17a3f7bd-0ccf-43db-bae9-d460270744be logicalsectorsize=512 sectorsize=512
*-disk:1
  description: SCSI Disk
  product: HARDDISK
  vendor: VBOX
  physical id: 0.1.0
  bus info: scsi@2:0.1.0
  logical name: /dev/sdb
  version: 1.0
  size: 2GiB (2147MB)
  configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
test@ub-serv:~$
```

Шаг 2. Создание разделов

Создайте на устройстве `/dev/sdb` раздел 1 размером всего имеющегося свободного пространства.

sudo fdisk /dev/sdb

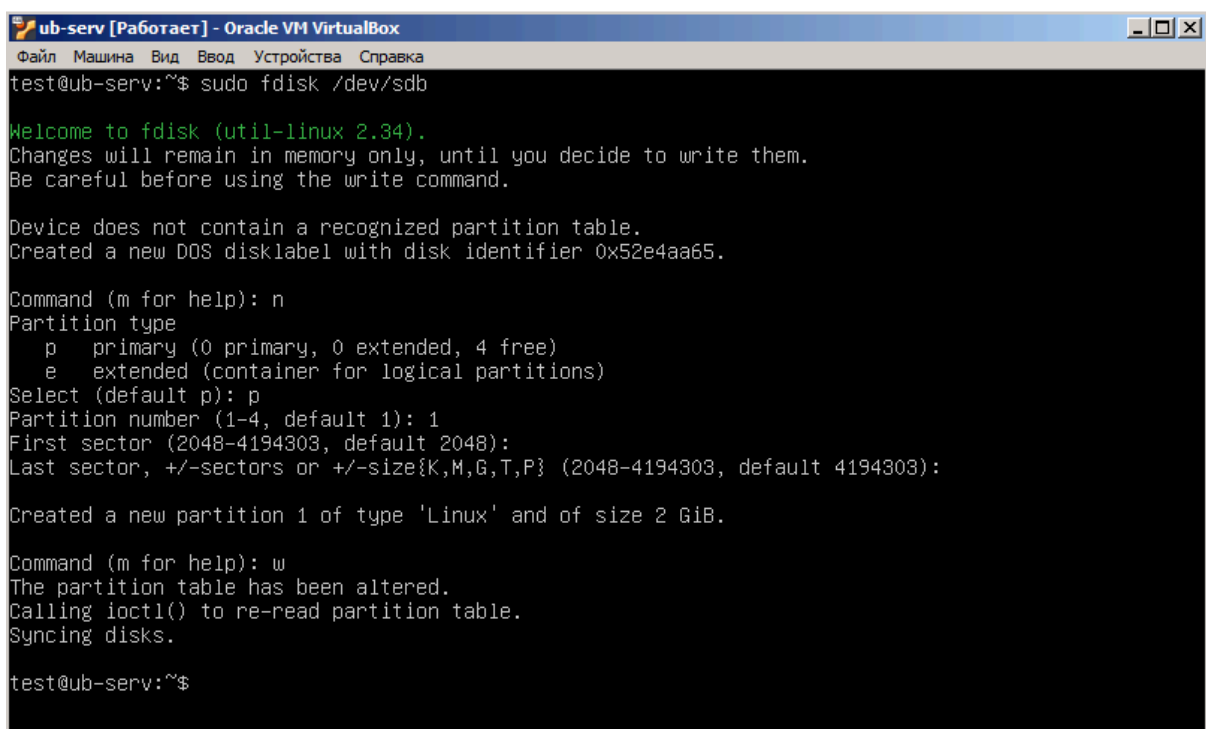
Чтобы создать раздел, нажмите `n`

Оставьте по умолчанию `P` – primary partition

Оставьте предложенный по умолчанию номер раздела 1

Далее по умолч (`Enter`)

В финале нажмите `w` – записать изменения



```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
test@ub-serv:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x52e4aa65.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

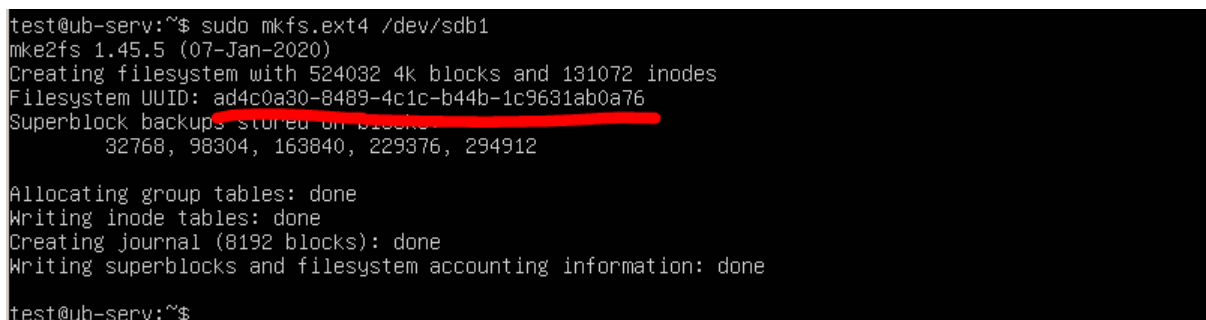
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

test@ub-serv:~$
```

Шаг 3. Создать файловую систему

Отформатируйте раздел `/dev/sdb1` файловой системой `ext4`

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1



```
test@ub-serv:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 524032 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: ad4c0a30-8489-4c1c-b44b-1c9631ab0a76
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

test@ub-serv:~$ _
```

Посмотрите сведения о файловой системе на разделе /dev/sdb1:

sudo file -s /dev/sdb1

```
test@ub-serv:~$ sudo file -s /dev/sdb1
/dev/sdb1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=ad4c0a30-8489-4c1c-b44b-1c9631ab0a76 (extents) (
64bit) (large files) (huge files)
test@ub-serv:~$ _
```

Шаг 4. Смонтируйте раздел

Создайте директорию для монтирования раздела с ФС:

mkdir /disk2

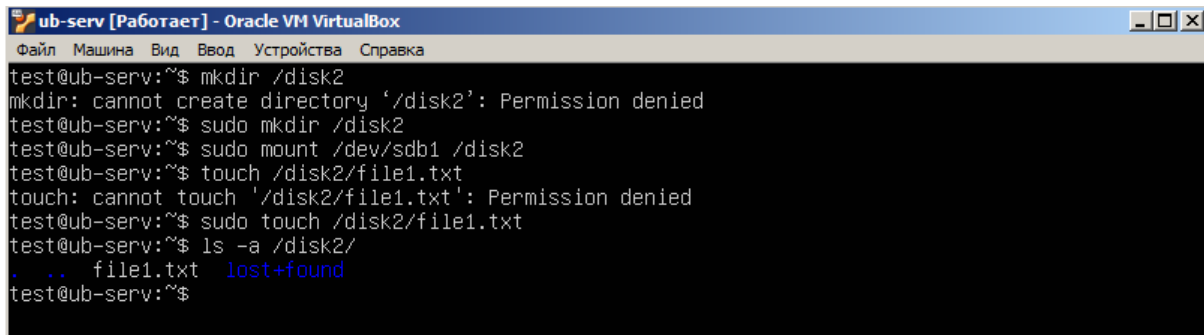
Смонтируйте раздел ФС

sudo mount /dev/sdb1 /disk2

Проверьте доступность ФС для записи.

Создайте в ней файл:

touch /disk2/file1.txt ls -a /disk2

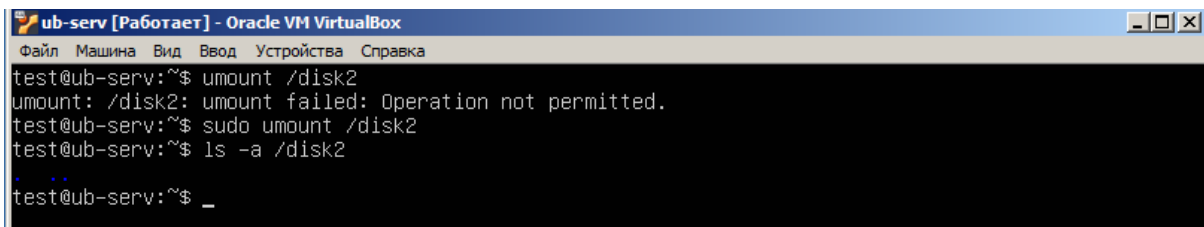


```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
test@ub-serv:~$ mkdir /disk2
mkdir: cannot create directory '/disk2': Permission denied
test@ub-serv:~$ sudo mkdir /disk2
test@ub-serv:~$ sudo mount /dev/sdb1 /disk2
test@ub-serv:~$ touch /disk2/file1.txt
touch: cannot touch '/disk2/file1.txt': Permission denied
test@ub-serv:~$ sudo touch /disk2/file1.txt
test@ub-serv:~$ ls -a /disk2/
.  ..  file1.txt  lost+found
test@ub-serv:~$
```

Размонтируйте файловую систему:

umount /disk2

ls -a /disk2



```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
test@ub-serv:~$ umount /disk2
umount: /disk2: umount failed: Operation not permitted.
test@ub-serv:~$ sudo umount /disk2
test@ub-serv:~$ ls -a /disk2
.  ..  file1.txt  lost+found
test@ub-serv:~$ _
```

Воспользуйтесь командой **sudo blkid**

Запишите UUID раздела /dev/sdb1

```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
test@ub-serv:~$ sudo blkid
[ 2101.485953] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 p
rio class 0
/dev/sda1: LABEL="cloudimg-rootfs" UUID="cb2e0849-89f9-4590-a9b1-61e8b92fc308" TYPE="ext4" PARTUUID=
"bce261e6-76e0-4f07-a5a1-f5ed57bab053"
/dev/sda15: LABEL_FATBOOT="UEFI" LABEL="UEFI" UUID="1d14-9829" TYPE="vfat" PARTUUID="ed1f2101-565f-4
244-94a7-1e308ac4aaf3"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/sda14: PARTUUID="9b5fbcaa-cc60-4705-b50e-e5959bac389b"
/dev/sdb1: UUID="ad4c0a30-8489-4c1c-b44b-1c9631ab0a76" TYPE="ext4" PARTUUID="52e4aa65-01"
```

Добавьте запись в конец файла /etc/fstab

UUID=<Идентификатор раздела без кавычек> /disk2 ext4 defaults 0 0

```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
GNU nano 4.8 /etc/fstab Modified
LABEL=cloudimg-rootfs / ext4 defaults 0 1
LABEL=UEFI /boot/efi vfat umask=0077 0 1
UUID=ad4c0a30-8489-4c1c-b44b-1c9631ab0a76 /disk2 ext4 defaults 0 0
```

Закройте файл с сохранением

Проверьте результат

sudo mount /disk2

ls -a /disk2

```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
test@ub-serv:~$ sudo mount /disk2
test@ub-serv:~$ ls -a /disk2/
. .. file1.txt lost+found
test@ub-serv:~$
```

Задание по 2-ой части

1. Создайте диск
2. Создайте 3 раздела по 100, 200 и 300 мегабайт.
- 3.1 Отформатируйте раздел /dev/sdb1 файловой системой ext4
- 3.2 Отформатируйте раздел /dev/sdb2 файловой системой xfs
- 3.3 Отформатируйте раздел /dev/sdb3 файловой системой ntfs
4. Проверьте сведения о файловой системе на разделах
5. Смонтируйте разделы в директории /disk1, /home/test/disk2, /media/disk3
6. Создайте файл file.txt с текстом "hello disk*" в директориях созданных выше.
7. Выведите на консоль информацию по содержащимся файлам в директориях созданных ранее.